

TUTORAT D'ÉCONOMÉTRIE

Présentation générale

Théo Guigue

`theo.guigue@gmail.com`

Université de Montpellier

2024-2025

Organisation du tutorat (30h)

- **0. Rappels de statistiques 3** ; notion d'inférence statistique, tests d'hypothèses et intervalles de confiances, lecture de tables.
- **I. Modèle linéaire simple ;**
- **II. Modèle linéaire multiple ;**
- **III. Tests d'hypothèses sur le modèle linéaire ;**
- **Préparation aux partiels de TD's et de CM avec des annales.**

PARTIEL BLANC fin de semestre en préparation du CM (2h).

TUTORAT D'ÉCONOMÉTRIE

Rappels de statistiques 3

Théo Guigue

`theo.guigue@gmail.com`

Université de Montpellier

2024-2025

I 1°) – Statistiques mathématique

- Moyenne,
- Médiane,
- Variance,
- Écart-type,
- Covariance,
- Espérance,
- CALCUL MATRICIEL ET ALGÈBRE LINÉAIRE !

I – L'inférence statistique

- Population vs échantillon.
- Paramètre de population vs paramètre d'échantillon.
- Estimateur d'un paramètre θ .
- s^2 et σ^2 quelle différence (*cf. stats 3*) ?
- Distribution de probabilités ; les lois (*normale $\mathcal{N}$, khi-deux χ^2 , Student t , Fisher F*).
- Intervalles de confiance et Théorème Central-Limite.
- *Convergence en lois vs convergence en probabilités.*

II – La théorie des tests

- Spécification d'un test ; les étapes.
 - 1°) Hypothèses nulle et alternative i.e H_0 et H_1 ,
 - 2°) Formule,
 - 3°) Règle de décision,
 - 4°) Calculs,
 - 5°) Conclusion.

- Notion de « statistique de test » :

$$\phi(\vartheta) \sim \mathcal{L}(\vartheta)$$

Formule calculée quelconque suit une loi de probabilité quelconque

- Tests de nullité, d'égalité, d'adéquation, d'indépendance, de comparaison ...

TUTORAT D'ÉCONOMÉTRIE

Modèle linéaire simple

Théo Guigue

`theo.guigue@gmail.com`

Université de Montpellier

2024-2025

I – Panorama des modèles économétriques

Modèle en séries temporelles (*le plus utilisé chez nous et dans ce cours*) :

$$Y_t = \alpha + \beta X_t + \varepsilon_t$$

Modèle en coupe instantanée (*différentes observations pour un individu sans dimension temporelle*) :

$$Y_i = \alpha + \beta X_i + \varepsilon_i$$

Modèle en données de panels (*différentes observations pour un individu au cours du temps*) :

$$Y_{i,t} = \alpha + \beta X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

REMARQUE :

Chaque branche de l'économétrie a des modèles différents et, parfois, des hypothèses différentes MAIS elles ne sont pas cloisonnées. On peut par exemple travailler sur l'apport des données de panels en économétrie des séries temporelles. *Notamment sur les tests de racines unitaires sur données de panels.*

II – Vocabulaire général

Modèle à estimer :

$$Y_t = \alpha + \beta X_t + \varepsilon_t$$

Y_t est appelé « variable expliquée », « variable dépendante », « variable endogène », « régressant ».

X_t est appelé « variable explicative », « variable indépendante », « variable exogène », « régresseur ».

Modèle estimé (s'écrit différemment « *avec des chapeaux* » et c'est important !!!) :

$$\hat{Y}_t = \hat{\alpha} + \hat{\beta} X_t$$

REMARQUE :

$\hat{\varepsilon}_t$, n'existe pas ! C'est en fait e_t que l'on appelle le résidu. Donc e_t est l'estimation de l'erreur ε_t . Mais, e_t n'apparaît quand même pas (*généralement*) dans l'équation du modèle estimé.

III – Hypothèses modèle linéaire simple

H1 : $Cov(X, \varepsilon) = E[\varepsilon|X] = 0$, X est une variable contrôlée et ne dépend pas de l'aléa ! On parle aussi « **d'exogénéité** ».

H2 : $E[\varepsilon_t] = 0$, on fait ici l'hypothèse que les résidus sont nuls en moyenne probabiliste (*espérance mathématique*). Les résidus ε_t sont normalement distribués on dit aussi « **exogénéité stricte** ».

H3 : $E[\varepsilon_t \varepsilon'_t] = 0$, les résidus liés respectivement à une variable X_t et X'_t sont indépendants, on parle de **non autocorrélation des résidus**.

H4 : $E[\varepsilon_t^2] = \sigma_\varepsilon^2$, la variance de l'aléa est constante (*la même*) quel que soit le sous échantillon que l'on prélève, c'est ce que l'on nomme, l'**homoscédasticité des résidus**.

Si les résidus d'un modèle respectent l'ensemble de ces conditions, on dit que les résidus sont un **bruit blanc** on peut distinguer des **bruits blancs fort** ou **gaussien** avec des **bruits blancs faibles**. Le modèle est alors en bonne santé !

TUTORAT D'ÉCONOMÉTRIE

Modèle linéaire multiple

Théo Guigue

Université de Montpellier

2024-2025

I – Rappels sur l’algèbre linéaire

Quelques rappels de vocabulaire en algèbre linéaire :

- Vecteur,
- Matrice,
- Transposée,
- Matrice inversible (*singulière vs non-singulière*),
- Idendité,
- Matrice diagonale.

II – Les Moindres Carrés Ordinaires

DÉFINITION :

L'estimateur des Moindres Carrés Ordinaires (MCO) est le résultat de :

$$\hat{\beta} = \arg \min Q(\beta)$$

$$Q(\beta) = \varepsilon' \varepsilon = (Y - \beta X)'(Y - \beta X)$$

Le résultat est que :

$$\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'Y$$

Démonstration:

$$\min_{\beta} Q(\beta) = \varepsilon' \varepsilon = (Y - \beta X)'(Y - \beta X)$$

CPO :

$$\left. \frac{\partial Q(\beta)}{\partial \beta} \right|_{\beta=\hat{\beta}} = \left. \frac{\partial (Y'Y - Y'\beta X - \beta'X'Y + \beta'X'X\beta)}{\partial \beta} \right|_{\beta=\hat{\beta}} = 0$$

$$\Leftrightarrow -2X'Y + 2X'X\hat{\beta} = 0 \Leftrightarrow -2(X'Y - X'X\hat{\beta}) = 0$$

$$\Leftrightarrow X'Y - X'X\hat{\beta} = 0 \Leftrightarrow X'X\hat{\beta} = X'Y$$

$$\boxed{\Leftrightarrow \hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'Y}$$

TUTORAT D'ÉCONOMÉTRIE

Tests d'hypothèses du modèle linéaire général

Théo Guigue

Université de Montpellier

2024-2025

I – Les tests d'hypothèses

REMARQUE :

L'ensemble des « tests d'hypothèses » du cours, viennent tester si notre modèle présente ou non les hypothèses définies plus haut.

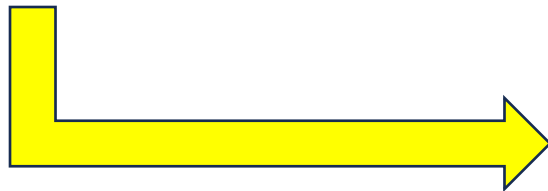
- ⇒ **Tests de normalité** (*Jarque-Bera et Skewness-Kurtosis*),
- ⇒ **Tests d'hétéroscédasticité** (*ARCH, White non-croisé et croisé, Brush-Pagan, Gleisjer, Goldfeld et Quandt*),
- ⇒ **Tests de non-autocorrélation** (*Durbin Watson et Q-Stat - Ljung-Box-*),
- ⇒ **Tests de colinéarité** (*Haitvosky, valeurs propres de $\tilde{R}$, VIF*),
- ⇒ **Tests de robustesse** (*ANACOVA, comparaison de coefficients corrélation et de régression*).

II – Sortie du logiciel E-views

On régresse le modèle linéaire multiple suivant à l'aide du logiciel économétrique E-views par la méthode des MCO:

$$CO2_t = \beta_0 + \beta_1 CHARBON_t + \beta_2 PETROLE_t + \varepsilon_t$$

On possède alors la « sortie » ci-contre de ce modèle.



Dependent Variable: CO2
Method: Least Squares
Date: 04/25/22 Time: 22:40
Sample: 2000M01 2020M12
Included observations: 252

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	175.0054	17.51007	9.994554	0.0000
CHARBON	0.001845	8.40E-05	21.95882	0.0000
PETROLE	0.025735	0.003204	8.033107	0.0000
R-squared	0.721997	Mean dependent var	460.2272	
Adjusted R-squared	0.719764	S.D. dependent var	43.83548	
S.E. of regression	23.20532	Akaike info criterion	9.138473	
Sum squared resid	134083.2	Schwarz criterion	9.180490	
Log likelihood	-1148.448	Hannan-Quinn criter.	9.155380	
F-statistic	323.3373	Durbin-Watson stat	0.824447	
Prob(F-statistic)	0.000000			

III – Interprétation du logiciel E-views

Variable expliquée Y	Dependent Variable: CO2	$\hat{\beta}$	$\hat{\sigma}_{\hat{\beta}}$	$tc_{\hat{\beta}}$	$p - value$
Estimation par MCO	Method: Least Squares				
Dates observations (intervalle d'observation)	Date: 04/25/22 Time: 22:40				
N	Sample: 2000M01 2020M12				
	Included observations: 252				
Variables explicatives	Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
$\beta_0 = \text{constante}$	C	175.0054	17.51007	9.994554	0.0000
$X_1 = \text{charbon}$	CHARBON	0.001845	8.40E-05	21.95882	0.0000
$X_2 = \text{pétrole}$	PETROLE	0.025735	0.003204	8.033107	0.0000
R^2 de la régression	R-squared	0.721997	Mean dependent var	460.2272	$\bar{Y}$
	Adjusted R-squared	0.719764	S.D. dependent var	43.83548	$\hat{\sigma}_Y$
$\hat{\sigma}_{\varepsilon}$	S.E. of regression	23.20532	Akaike info criterion	9.138473	
SCR	Sum squared resid	134083.2	Schwarz criterion	9.180490	
	Log likelihood	-1148.448	Hannan-Quinn criter.	9.155380	
F_c du R^2	F-statistic	323.3373	Durbin-Watson stat	0.824447	DW
	Prob(F-statistic)	0.000000			

*Tout ce qui n'est pas expliqué par les encadrés orange n'est pas nécessaire pour le programme de L3 mais sera mentionné.